

Manual do Usuário

TP1 Sistemas Operacionais, Simulador de Escalonamento MLFQ
Tiago Hampe, Pedro Oliveira, Manuel Soares

Este manual só cobre como compilar, rodar e conferir os testes. Para entender como o escalonador funciona por dentro, ver docs/arquitetura.md.

Compilação

Na raiz do repositório:

```
make
```

Gera o executável simulador. make clean remove os binários. make test compila e roda os testes automatizados de cada módulo.

Execução

```
./simulador  
./simulador caminho/outro_config.txt
```

Sem argumento usa tests/processos.txt. O arquivo de config tem uma linha por processo: nome
arival prioridade caminho.asm. Linhas começando com # são comentário.

A cada UT o programa imprime quem rodou, o estado de cada processo, e o conteúdo da Fila 0, Fila 1 e da lista de bloqueados. No final, imprime turnaround, CPU, bloqueio e espera de cada processo.

Caso de teste 1: P1

tests/p1.asm, rodado sozinho com tests/processos_p1.txt (arrival=0, prioridade=3):

```
.code  
LOAD valor  
ADD #5  
STORE valor  
SYSCALL 1  
SYSCALL 0  
.endcode  
.data  
valor 10  
.enddata  
  
./simulador tests/processos_p1.txt
```

Testa LOAD/ADD/STORE, SYSCALL 1 (imprime 15 e bloqueia 3 UT) e SYSCALL 0. Estatística final esperada:

P1: turnaround=7 (CPU=5, bloqueio=2, espera=0)

Caso de teste 2: P2

tests/p2.asm, rodado sozinho com tests/processos_p2.txt (arrival=0, prioridade=5):

```
.code  
LOAD limite  
loop:  
SUB #1  
STORE temp
```

```
SYSCALL 1
LOAD temp
BRPOS loop
SYSCALL 0
.endcode
.data
limite 3
temp 0
.enddata
```

```
./simulador tests/processos_p2.txt
```

Testa o laço com BRPOS (3 iterações, imprime 2, 1 e 0), estouro de quantum na Fila 0 e reintegração à Fila 0 depois de cada bloqueio. Estatística final esperada:

P2: turnaround=23 (CPU=17, bloqueio=6, espera=0)

Os dois juntos

./simulador (sem argumento) roda P1 e P2 juntos, com os arrivals do enunciado (P1 em t=0, P2 em t=1). Estatística final esperada:

P1: turnaround=11 (CPU=5, bloqueio=2, espera=4)
P2: turnaround=25 (CPU=17, bloqueio=6, espera=2)
Espera media na fila de prontos: 3 UT

O turnaround do P1 bate com o valor do PDF (11 UT). O do P2 não bate (o PDF diz 17 UT); o motivo está explicado em docs/arquitetura.md.